GEOTEKNISK RAPPPORT

Vurdering av områdestabilitet ifm. oppføring av enebolig

Romerike Geoteknikk

Dato
08.01.2025

Oppdragsgiver
Konsepthus AS

Prosjekt
Gamle Alværnvei 65, gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune

Dokumentnummer
50683-01-TN

Revisjon
0

OPPDRAG	Gamle Alværnvei 65, gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune		
EMNE	Vurdering av områdestabilitet ifm. oppføring av enebolig		
DOKUMENTNR.:	50683-01-TN		
REV.:	0 08.01.2025		
TILTAKSKATEGORI NVE	K3		
OPPDRAGSGIVER	Konsepthus AS		**SIGN.**
UTARBEIDET AV	Espen Kultorp v/ Romerike Geoteknikk AS	Geotekniker / M.Sc.	EK
KONTROLLERT AV	Marco Wendt v/ Romerike Geoteknikk AS	Senior geotekniker / Siv.ing.	MW

SAMMENDRAG

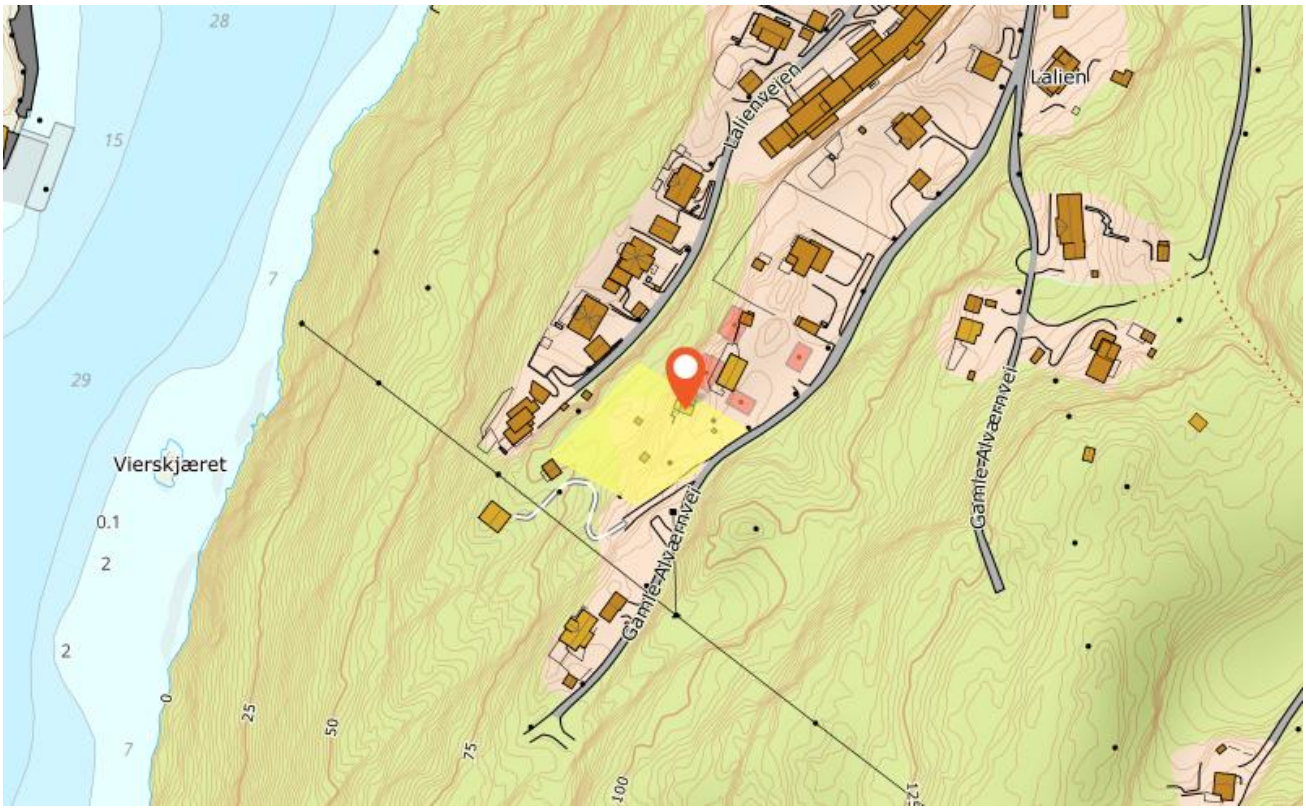
Romerike Geoteknikk AS (RGT) har fått i oppdrag av Konsepthus AS å utføre Vurdering av områdestabilitet ifm. oppføring av enebolig på eiendommen i Gamle Alværnvei 65, gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune, jf. Figur 0.

Vurderingen er utført som en skrivebordstudie på bakgrunn av en terrenganalyse og kartlegging av grunnforholdene basert på offentlig tilgjengelige kilder.

Det kan konkluderes med at det er ingen fare for **områdeskred** iht. NVE-veileder 1/2019, da det entydig kan dokumenteres at nærliggende skråninger består av berg.

Planlagt tiltak på eiendommen gnr./bnr. 30/45 er dermed **gjennomførbare ift. områdestabilitet**.

Foreliggende notat må ikke kvalitetssikres av et uavhengig foretak.



Figur 0: Topografi og bebyggelse rundt tiltaksområdet, Gamle Alværnvei 65 gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune. Tiltaksområdet er vist med markør. Kilde: norgeskart.no

Innholdsfortegnelse

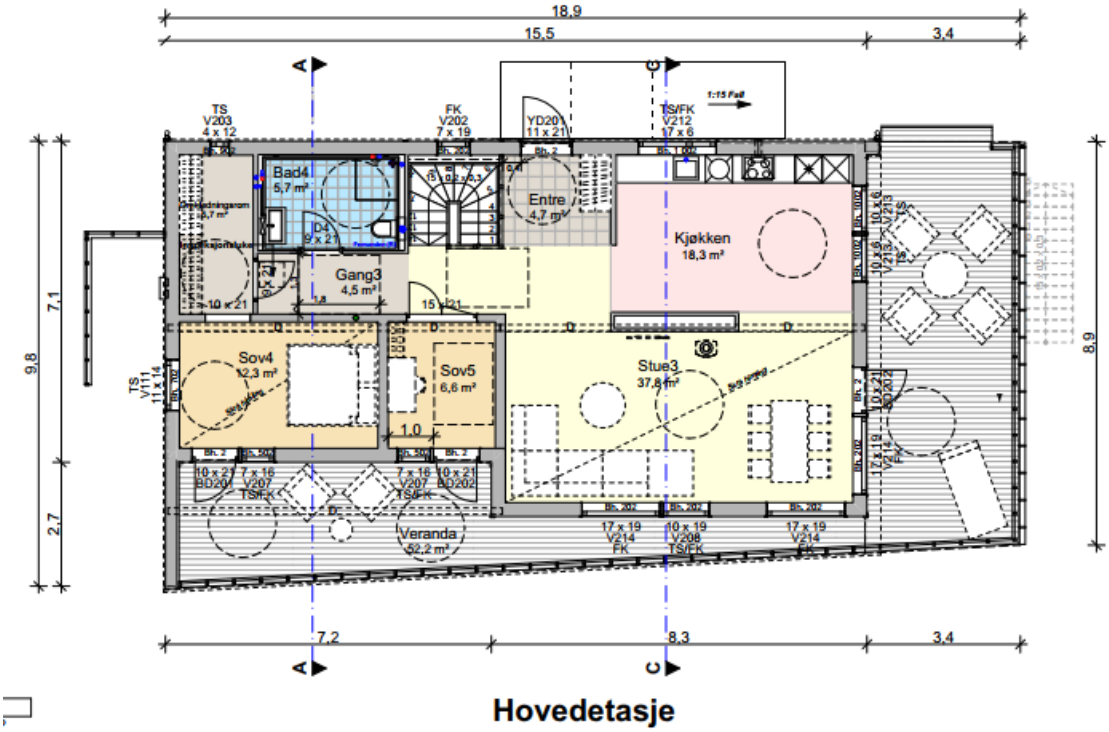
1. Innledning/orientering 3
2. Områdebeskrivelse 5
3. Foreliggende informasjon om grunnforhold 8
3.1 Generelt 8
3.2 NADAG 8
3.3 GRANADA 8
3.4 Befaringer (Tiltakshaver og Google maps) 9
4. Krav til sikkerhet for områdestabilitet 11
4.1 Generelt 11
4.2 Tiltakskategori 11
4.3 Vurdering av tiltaket ift. områdestabilitet 12
5. Sammendrag/konklusjon 13
6. Referanser 14

1. Innledning/orientering

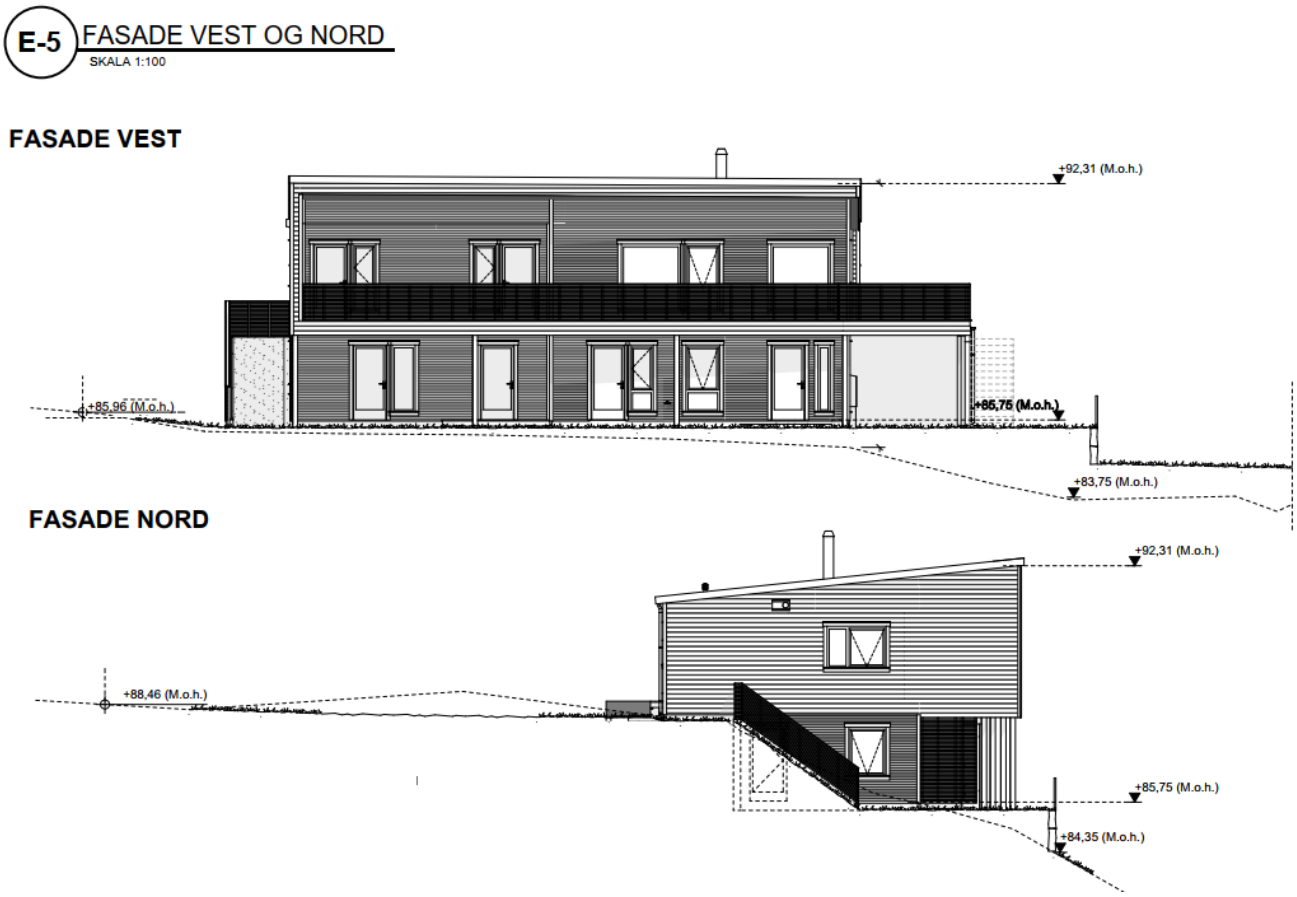
Romerike Geoteknikk AS (RGT) har fått i oppdrag av Konsepthus AS å utføre geotekniske vurderinger mtp. områdestabilitet ifm. oppføring av en enebolig på eiendommen i Gamle Alværnvei 65, gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune, jf. Figur 0. Per d.d er det en fritidsbolig på eiendommen, som skal rives, slik som vist på situasjonsplanen på Figur 1.

Videre er utdrag av plantegning for hovedetasje vist på Figur 2, og utdrag av fasadetegning på Figur 3.

Figur 1: Utdrag av situasjonsplan m/planlagt tiltak vist i gult, og fritidsbolig som skal rives m/rødt kryss [1]



Figur 2: Plantegning av hovedetasje [2]



Figur 3: Fasade vest og nord [3]

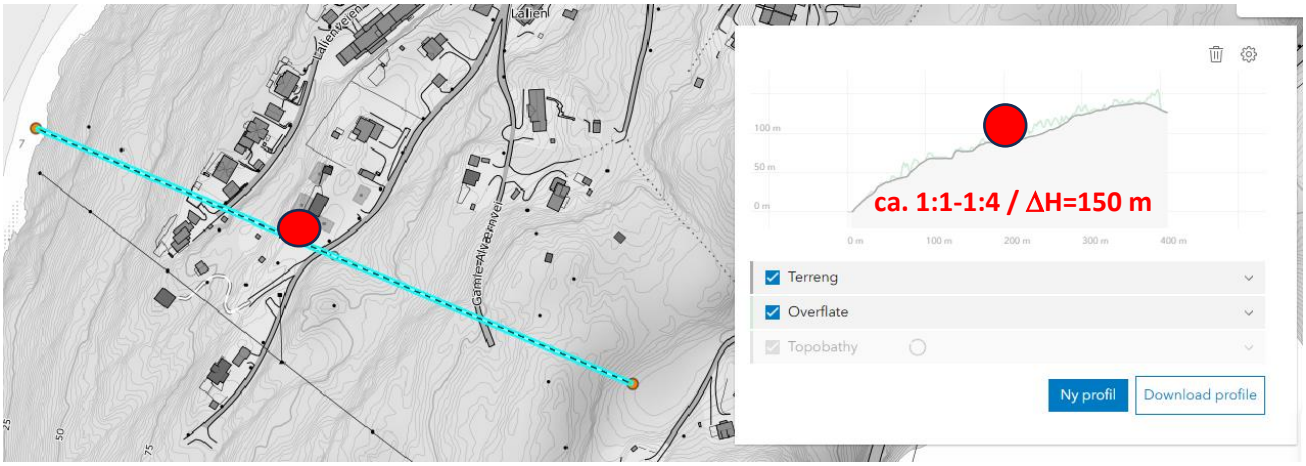
Målet med denne geotekniske vurderingen er å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred iht. TEK17 §7-3 *Sikkerhet mot skred*, dvs. en utredning av områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019 [4].

2. Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet er lokalisert på Nesodden, vest for Gamle Alværnvei og øst for Lalienveien på ca. kote +85 moh., rundt 200 m øst for Oslofjorden. Tiltaksområdet er lokalisert i en brattere fjellskråning ned mot Oslofjorden i vest, og nærområdet består hovedsakelig av skog/fjell og spredt bebyggelse, jf. Figur 4.

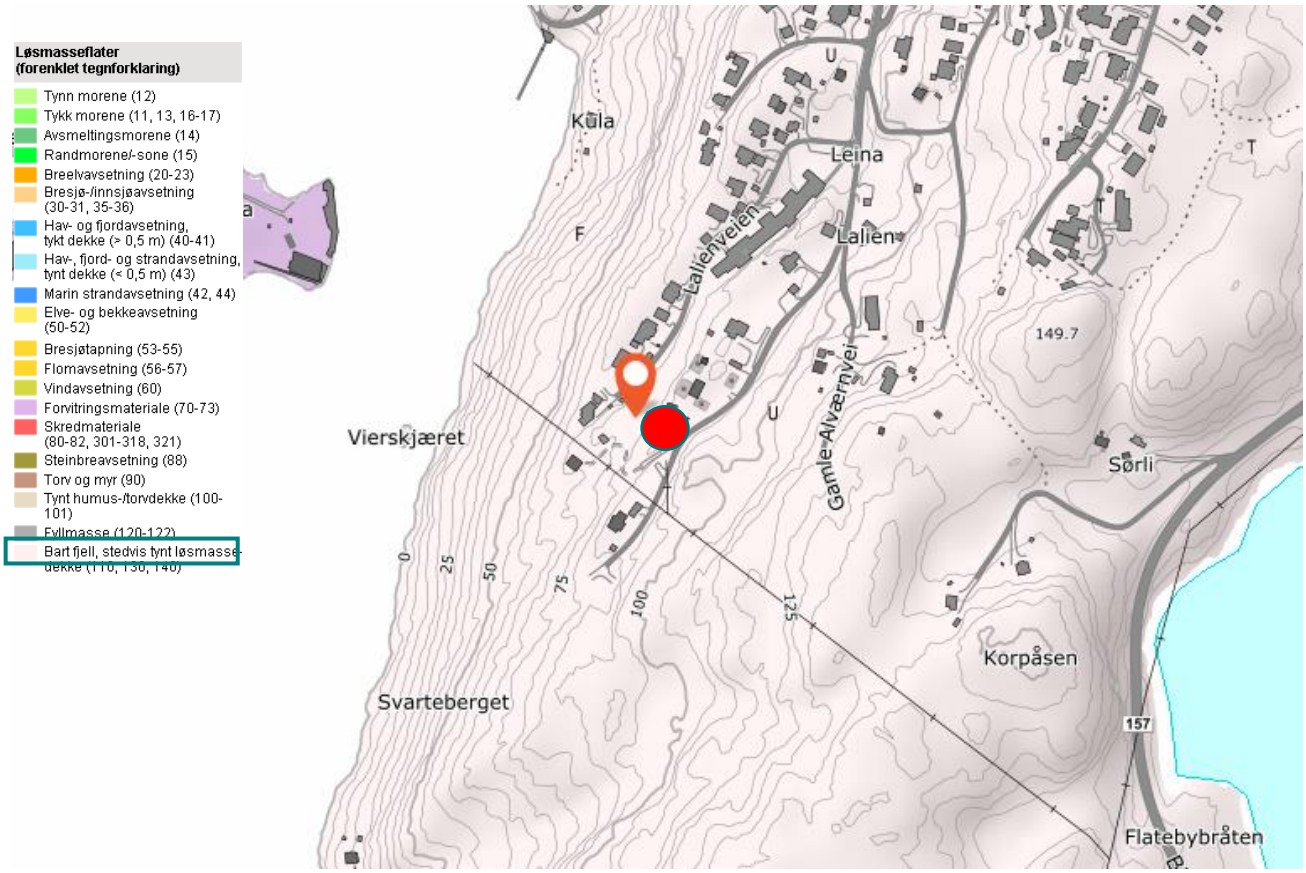
Tiltaksområdet er plassert på flatere terreng i en del av den bratte fjellskråningen med maksimal helning på ca. 1:1 ned mot strandkanten, og ca. 1:4 mot toppen. Høydeforskjellen er rett i underkant av 150 m (kun del over vannoverflaten). De topografiske forholdene er forsøkt illustrert i etterfølgende terrengsnitt, jf. Figur 5.

Figur 4: Flybilde av området rundt Gamle Alværnvei 65 gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune. Tiltaksområdet er vist i gult og m/markør (kilde: Norgeskart)



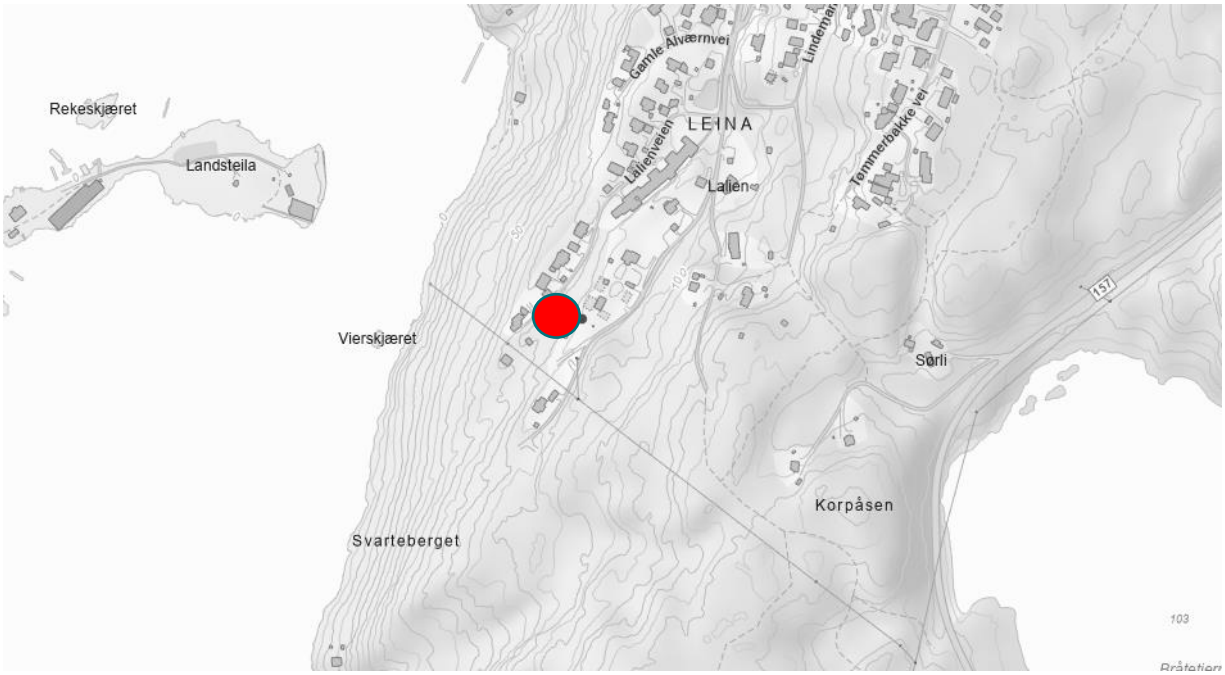
Figur 5: Snitt med terrenghelninger og høydeforskjeller. Tiltaksområdet er vist med rød sirkel (kilde: hoydedata.no)

Iht. NGUs kvartærgeologiske kart er jordmassene i grunnen på og rundt tiltaksområdet klassifisert som bart fjell slik som vist på Figur 6.



Figur 6: Utsnitt kvartærgeologisk kart (kilde: NGU). Tiltaksområdet er vist med rød sirkel

Tiltaksområdet ligger **under marin grense** som er på rundt kote +205 moh. i området, men da det kun er berg i området ligger dette ikke innenfor aktsomhetsområdet for kvikkleireskred slik som vist på Figur 7.



Figur 7: Oversikt over aktsomhetsområdet for kvikkleireskred og kartlagte kvikkleireområder (området er ikke avmerket ift. aktsomhet for kvikkleireskred) (kilde: NVE-Atlas). Tiltaksområdet er vist med rød sirkel

3. Foreliggende informasjon om grunnforhold

3.1 Generelt

Det er sjekket i offentlig tilgjengelige databaser, innsendt grunnlag m.m.:

- **NADAG** (Nasjonal Database for grunnundersøkelser)
- **GRANADA** (Nasjonal grunnvannsdatabase)
- **Befaringer** (Tiltakshaver og Google maps)

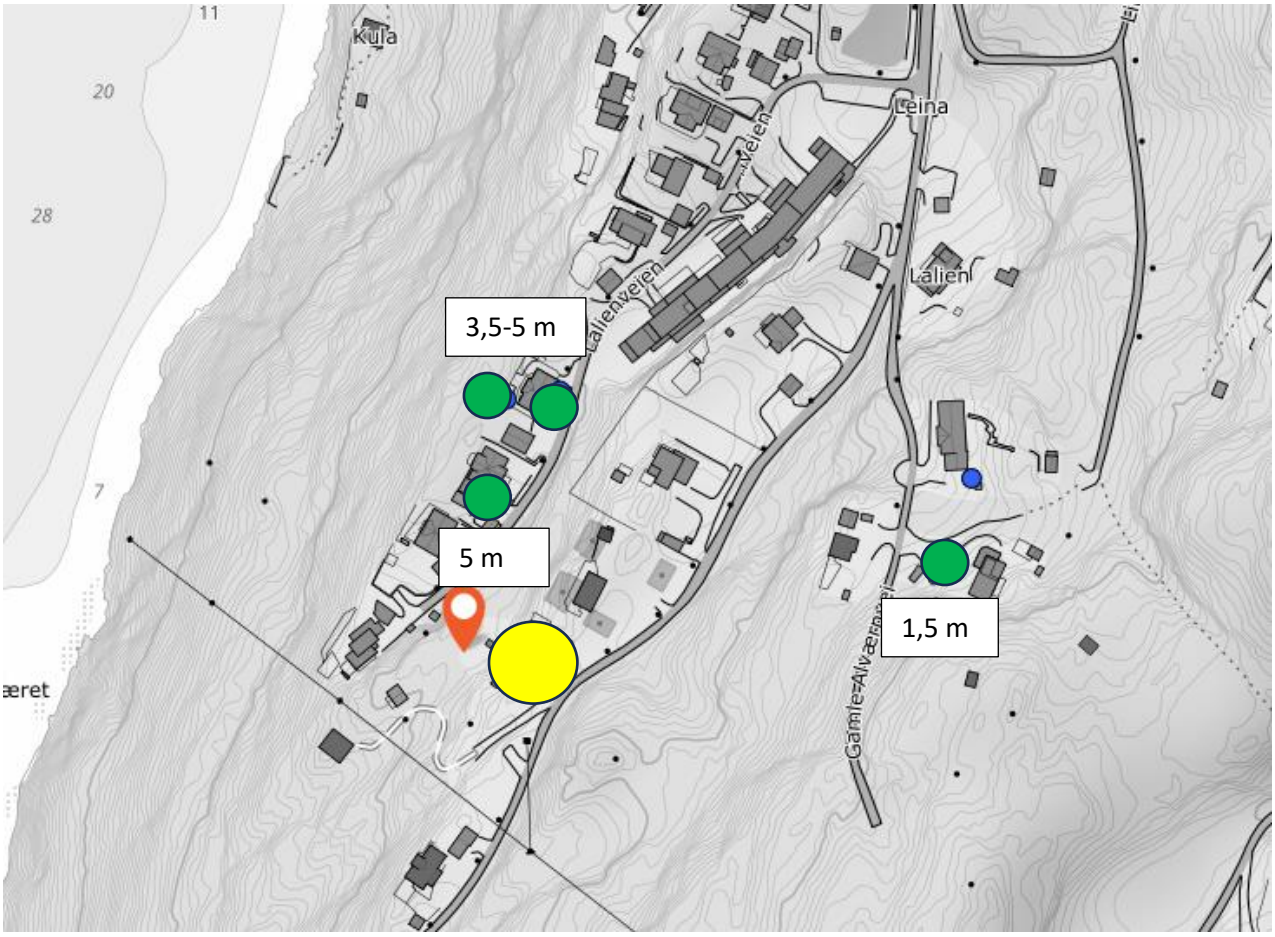
Resultatene er det redegjort for i de etterfølgende delkapitlene.

3.2 NADAG

Det finnes ingen offentlig tilgjengelige grunnundersøkelser/geotekniske vurderinger ved tiltaksområdet.

3.3 GRANADA

Det har blitt utført flere boringer av fjellbrønner rundt tiltaksområdet, hvorav de nærmeste er indikert med grønne punkter og dybde til berg på Figur 8.



Figur 8: Oversikt over fjellbrønner i nærområdet markert i grønt. Tiltaksområdet er vist med gul sirkel (kilde: GRANADA)

3.4 Befaringer (Tiltakshaver og Google maps)

Tiltakshaver har sendt inn bergobservasjoner på/ved tiltaksområdet, samt har nærområdet blitt sjekket ytterligere vha. Google maps. Disse er omtalt i hhv. avsnitt 1 og 2 nedenfor.

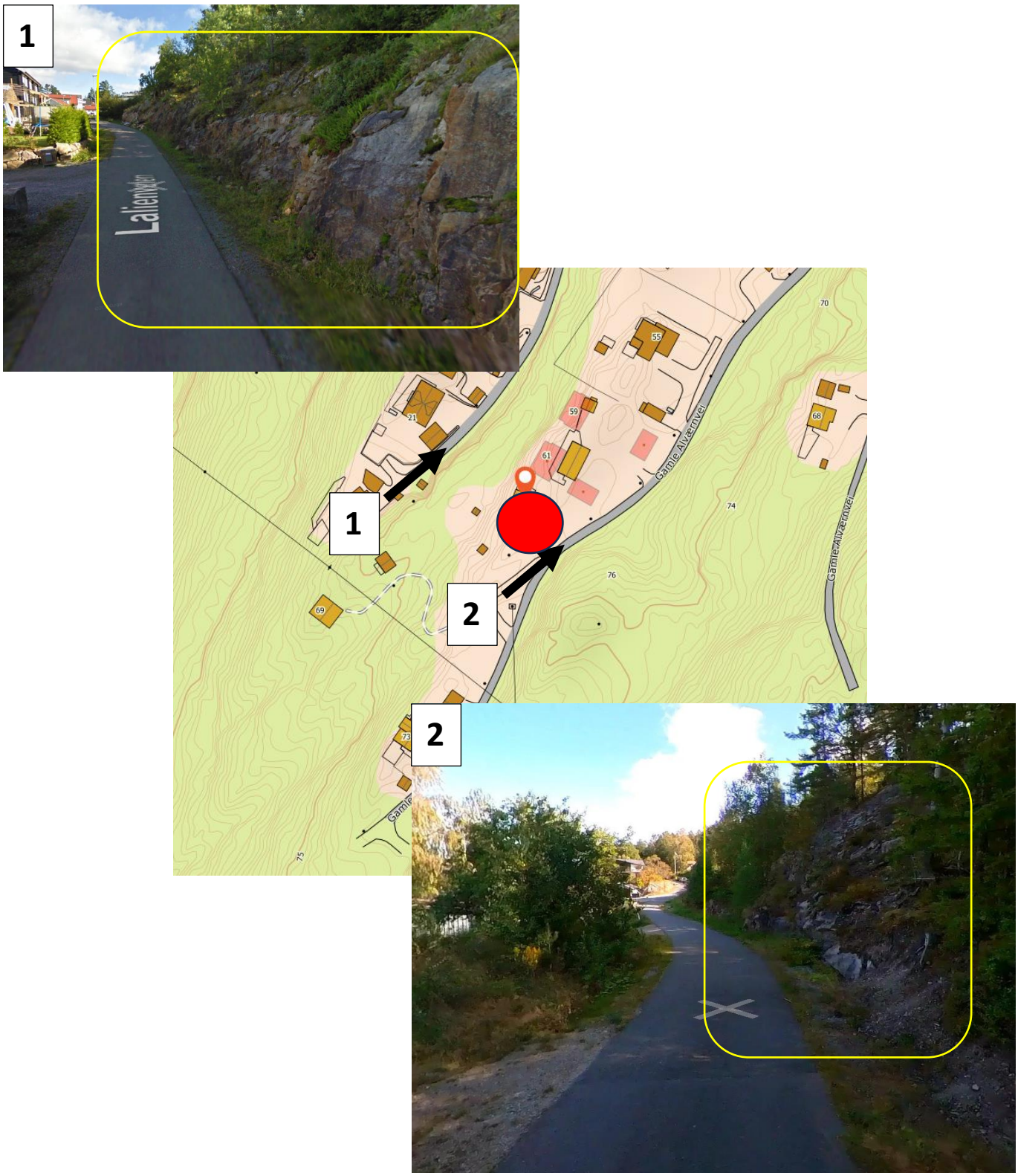
1. <u>Befaring utført av tiltakshaver</u>

Tiltakshaver har utført en befaring av nærområdet og dokumentert berg i dagen (omtalt i notat [5]), slik som vist på Figur 9.

Figur 9: Øverst: Oversikt over berg rundt tiltaksområdet. Tiltaksområdet er i området markert med «1». Nederst: Bilde fra tiltaksområdet mot nordøst (tatt i «1») [5]

2. <u>Virtuell befaring vha. Google maps</u>

Det ble utført en virtuell befaring vha. Google maps for å kartlegge berg i området slik som vist på Figur 10. På begge bilder (1 og 2 fra hhv. Lalienveien og Gamle Alværnvei) fremgår det tydelig at hele området består av berg (vist i gult).



Figur 10: Oversikt over berg rundt tiltaksområdet. Tiltaksområdet er vist med rød sirkel (kilde: Google maps)

4. Krav til sikkerhet for områdestabilitet

4.1 Generelt

Sikkerhetskravet for områdestabilitet er avhengig av type tiltak (tiltakskategori) og faregradsklasse (skredsannsynlighet). Kravene er gitt av NVE-veileder 1/2019 [4].

4.2 Tiltakskategori

Planlagt tiltak som oppføring av enebolig faller inn under **tiltakskategori K3** iht. NVE-veileder 1/2019 [4], jf. Figur 11.

Tiltaks-kategori	Type tiltak
K0	**Små tiltak som medfører svært begrensede terrenginngrep. Lite personopphold. Ingen tilflytting av personer** Garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus, redskapsbod, landbruk- og skogsveger
K1	**Tiltak av begrenset størrelse. Lite personopphold. Ingen tilflytting av personer** Mindre driftsbygninger i landbruket, lagerbygg av begrenset verdi, lokale VA-anlegg, private og kommunale veger, mindre parkeringsanlegg og trafikksikkerhetstiltak (G/S-veg, midtdeler)
K2	**Tiltak som kun innebærer terrengendring; utgraving, opp- og utfylling og masseflytting** Massedeponier, komposteringsanlegg, bakkeplanering/nydyrking, massetak, andre massefyllinger
K3	**Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, større byggverk med begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi** Bolighus/fritidsbolig med inntil to boenheter, større driftsbygninger i landbruket, lagerbygg med større verdi, mindre nærings- og industribygg, mindre utendørs publikumsanlegg, større VA-anlegg
K4	**Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner** Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, skoler, barnehager, idrettshaller, utendørs publikumsanlegg og nærings- og industribygg

Figur 11: Valg av tiltakskategori iht. [4]

Da det entydig er dokumentert berg i dagen i nærliggende skråninger på/ved tiltaksområdet (jf. prosedyre i kap. 4.3) frafaller videre krav iht. NVE-veileder 1/2019, herunder bla. krav til faregradsevaluering og uavhengig kontroll.

4.3 Vurdering av tiltaket ift. områdestabilitet

Vurderingen av områdestabilitet er utført iht. prosedyren som er gitt i NVE-veileder 1/2019 [4]. Vurderingene er oppsummert i tabellen under.

Tabell 1: Prosedyre for utredning av områdeskredfare iht. NVE-veileder 1/2019 [4]. Del 1 – aktsomhetsområder (steg 1-3) og Del 2 – Utredning av faresoner (steg 4-11)

Steg Nr.	Emne / beskrivelse	Vurdering / kommentar RGT
1	Finnes det registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området?	Nei
2	Avgrens områder med mulig marin leire	Løsmassekartet indikerer berg i dagen på hele nærområdet.
3	Avgrens områder som kan være utsatt for områdeskred	Tiltaksområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområdet for kvikkleireskred, jf. NVE-Atlas.
4	Bestem tiltakskategori	K3
5	Kritiske skråninger og mulig løsneområde	Tiltaksområdet er lokalisert i et område, hvis nærliggende skråninger består av berg (jf. befaring i kap. 3.4), og det er dermed **ikke fare for områdeskred.** Prosedyren stoppes etter steg 6.
6	Befaring	
7	Grunnundersøkelser	./.
8	Skredmekanismer, løsne- / utløpsområder	./.
9	Klassifisering av faresoner	./.
10	Sikkerhet / stabilitet	./.
11	Innmelding av faresoner og grunnundersøkelser	./.

5. Sammendrag/konklusjon

Romerike Geoteknikk AS (RGT) har fått i oppdrag av Konsepthus AS å utføre Vurdering av områdestabilitet ifm. oppføring av enebolig på eiendommen i Gamle Alværnvei 65, gnr./bnr. 30/45 i Nesodden kommune, jf. Figur 0.

Vurderingen er utført som en skrivebordstudie på bakgrunn av en terrenganalyse og kartlegging av grunnforholdene basert på offentlig tilgjengelige kilder.

Det kan konkluderes med at det er ingen fare for **områdeskred** iht. NVE-veileder 1/2019, da det entydig kan dokumenteres at nærliggende skråninger består av berg.

Planlagt tiltak på eiendommen gnr./bnr. 30/45 er dermed **gjennomførbare ift. områdestabilitet**.

Foreliggende notat må ikke kvalitetssikres av et uavhengig foretak.

6. Referanser

[1] Nesodden kommune, D1-Situasjonsplan, datert 08.08.24.

[2] Konsepthus AS, Tegning "E2 Nytt plan 1 - Hovedetasje" ver. 1, datert 29.08.24.

[3] Konsepthus AS, Tegning "E5 Fasade vest og nord" ver. 1, datert 29.08.24.

[4] NVE (2020), *Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. NVE-veileder 1/2019,* 2020.

[5] Konsepthus AS, Vedlegg F3: Notat grunnforhold - Ny enebolig–rive eks. fritidsbolig, datert 05.09.24.